

Cursul 5

Administrarea sistemelor de fișiere

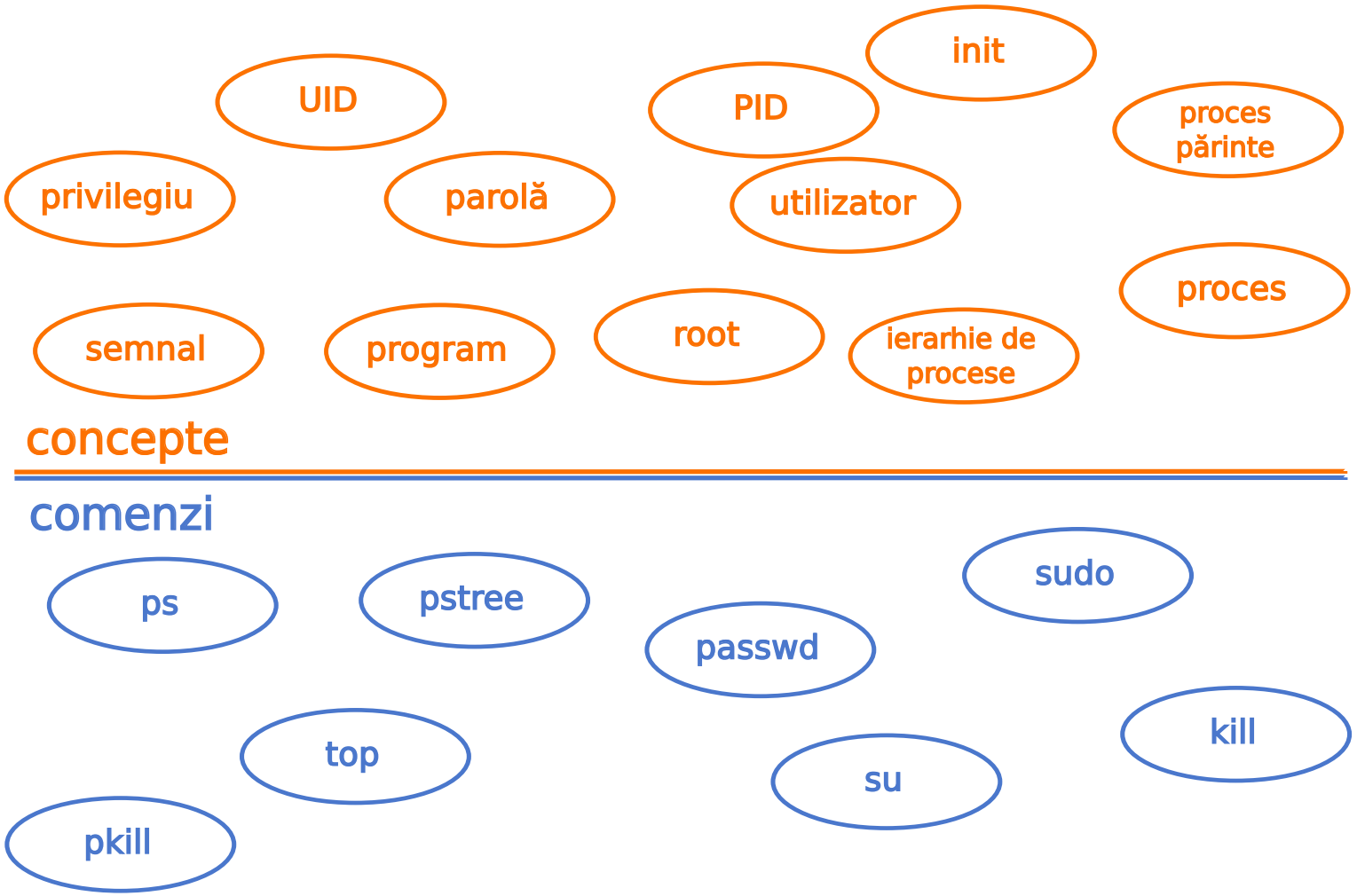
Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)

23 octombrie 2017

Departamentul de Calculatoare

Moto

Jesus saves. Buddha makes incremental backups.


init
UID
PID
proces părinte
privilegiu
parolă
utilizator
proces
semnal
program
root
ierarhie de procese
concepte
comenzi
ps
pstree
sudo
passwd
kill
top
su
pkill

Parola utilizatorilor



În această săptămână la USO

- weekly quest 3 în week end-ul 27-29 octombrie 2017
- miercuri, 25 octombrie 2017, începe laboratorul 5: Gestiunea sistemului de fișiere
- tema 1 are termen vineri, 27 noiembrie 2017, 23:55
  - întrebați, întrebați, întrebați
  - folosiți forumul
  - ajutați colegii pe forum
  - `https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament`
    - secțiunea ,,Recomandări de comunicare electronică”
    - secțiunea ,,Realizarea temelor”
- slide-urile cursului 6: ,,Interfața în linia de comandă” vor fi publicate vineri, 27 octombrie 2017

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Secțiunea 4.3.7: Backup
  - Secțiunea 4.5: Drepturi de acces
  - Secțiunea 4.7: Tipuri de sisteme de fișiere
  - Secțiunea 4.8: Lucrul cu sistemele de fișiere

- organizarea informațiilor
- stocarea permanentă de date
- rularea de executabile și crearea de procese
- instalarea de aplicații (pachete)
- partajarea de informație

Ce ne dorim de la sistemul de fișiere?

- să ne ajute și să ne facă viața mai ușoară în organizarea informațiilor
- funcționalitate
- performanță (viteză, capacitate)
- disponibilitate, fiabilitate
- interfață facilă
- securitate

Ierarhia de directoare în Unix

Intrare	Rol
`/`	directorul rădăcină
`/bin`	comenzi binare (executabile) importante
`/home`	conține directoarele de bază ale utilizatorilor
`/usr`	sistem de fișiere secundar (/usr/bin, /usr/lib)
`/var`	date variabile (de obicei fișiere jurnal sau cache-uri)
`/etc`	fișiere de configurare
`/boot`	bootloader și informații de boot
`/lib`	biblioteci utilizate de sistem
`/dev`	intrări în sistemul de fișiere pentru dispozitive hardware
`/root`	home-ul superuser-ului (root)
`~`	scurtătură shell pentru directorul home al utilizatorului curent
`~student`	scurtătură shell pentru directorul home al utilizatorului student

- `ls`: conținut director, unde pot să merg, formă de validare
- `cd`: merg undeva, revenire la poziția anterioară
- cele mai multe comenzi au de-a face cu sistemul de fișiere

Aflare cele mai frecvente comenzi

```
razvan@einherjar:~$ history | awk -F '[ \t]+' 'print $3;' | \
        sort | uniq -c  | sort -n -r | head -10
    124 ls
     65 cd
     23 rm
     21 vi
     21 gcc
     18 ssh
     18 fg
     17 ./a.out
     16 history
```

Sistemul de fișiere: Perspectiva utilizatorului

- o interfață facilă de acces la resurse (stocate persistent)
- în general formată din fișiere și directoare
- nume de fișier, tip fișier, moduri de utilizare
- creare, ștergere, modificare, redenumire
- aspecte de securitate: ce operații pot efectua asupra fișierului

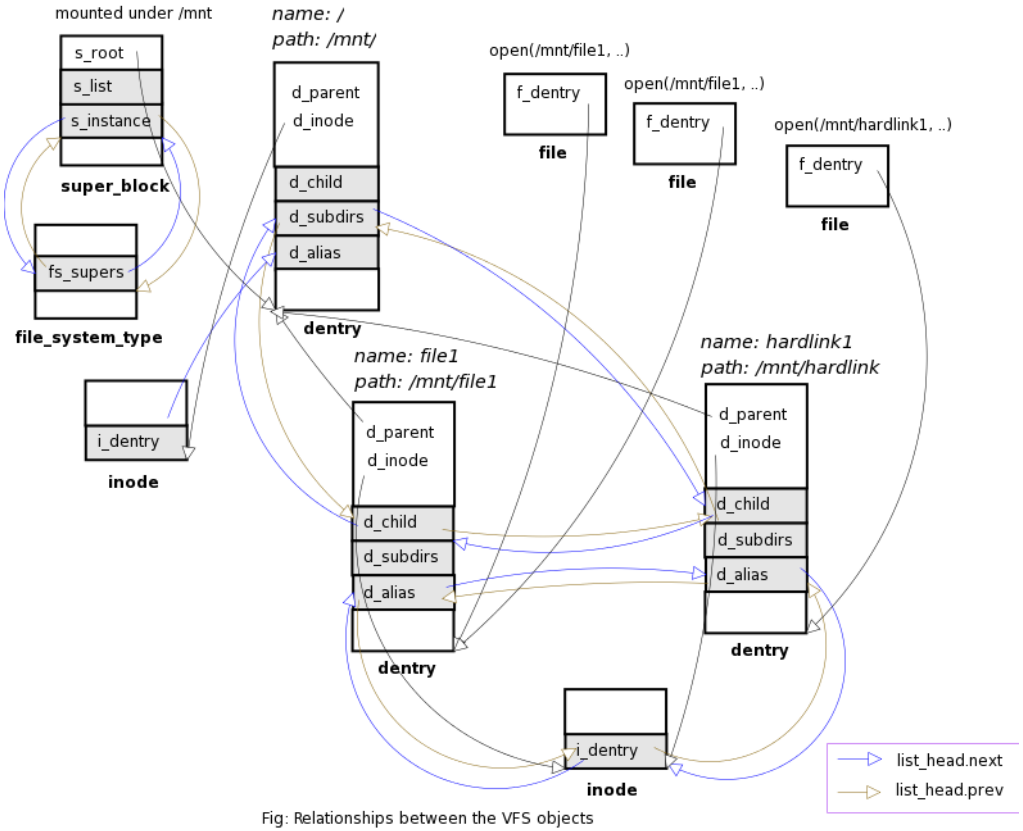


Fig: Relationships between the VFS objects

`http://thecoffeedesk.com/geocities/rkfs.html`

E doar ca să vă speriați, nu e pentru examen :-)

Sistemul de fișiere: Perspectiva sistemului de operare (cont.)

- modul de stocare a informației pe un dispozitiv de stocare
- dispozitiv de stocare: hard disk drive, CD-ROM drive, USB flash drive
- în general stocare persistentă
- eficiență în alocarea blocurilor și sectoarelor de pe dispozitivul de stocare
- eficiență în accesarea datelor de pe dispozitivul de stocare
- asigurarea consecvenței informației
  - `scandisk`
  - `fsck`
- garantarea securității

Tipuri de sisteme de fișiere

- sisteme de fișiere cu suport fizic
  - NTFS, FAT32, ext3, ReiserFS, HFS+
  - ISO9660, Joliet, UDF
- sisteme de fișiere virtuale
  - procfs – informații despre procese
  - sysfs – informații despre dispozitivele hardware
- sisteme de fișiere pentru rețea
  - NFS (*Network File System*)
  - CIFS (*Common Internet File System*): Windows Sharing, Samba
  - GFS (*Global File System*): sistem de fișiere distribuit

Ce facem cu un sistem de fișiere?

- lucrul cu fișiere și directoare folosind shell-ul: creare, ștergere, redenumire, listare etc.
- lucrul cu fișiere folosind un alt proces sau aplicație
- deschiderea de procese din fișiere executabile
- operații cu discuri și partiții: partiționare, formatare
- montarea unei partiții într-un punct de montare și accesarea sistemului de fișiere
- investigarea și monitorizarea sistemului de fișiere
- securizarea sistemului de fișiere

- De ce se folosesc partiții?
  - pentru o mai bună organizare a datelor
    - partiție pentru sistemul de operare Windows/Linux
    - partiție pentru date (home directory)
    - partiție pentru swap
  - izolarea datelor, securitate
  - gestiunea spațiului: creare, ștergere, redimensionare partiții
- tipuri de partiții în schema clasică de partiționare (*MBR partitioning scheme*)
  - primare (maxim 4)
  - extinsă – poate înlocui una din partițiile primare
  - logice – se regăsesc în interiorul partiției extinse
  - în cazul GPT (*GUID Partition Table*) nu mai există limitări date de numărul de partiții

- partiționare
  - procesul de împărțire a unui disc în partiții
  - utilitarul de bază Unix este `fdisk` / `gdisk` pentru GPT
  - aplicațiile folosite pentru instalarea unui sistem de operare dispun de un program de tip *partitioner*
  - GParted, Partition Magic
- formatare
  - procesul de creare a unui sistem de fișiere în cadrul unei partiții
  - sistemele Linux folosesc familia de comenzi `mkfs`: `mkfs.ext3`, `mkfs.ntfs`, `mkfs.vfat` etc.

- la pornirea SO, se încarcă de pe disc sistemul de fișiere rădăcină
- ulterior, se pot monta (*mount*) alte sisteme de fișiere
- montarea unui nou sistem de fișiere
  - adăugarea sistemului de fișiere într-un anumit punct din ierarhia curentă de directoare (*mount point*)
- pe Windows orice sistem de fișiere se montează automat într-o rădăcină separată (`C:\`, `D:\` etc.)
- pe Unix există un singur director rădăcină

Operația de montare (*mount*) – comanda `mount`

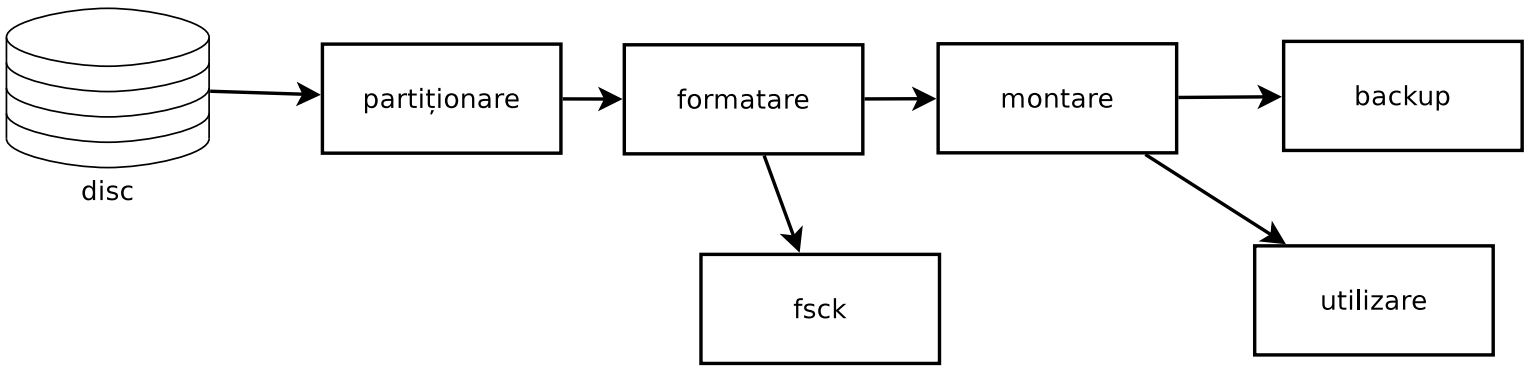
```
# mount /dev/hda7 /mnt/disk
```

Operația de demontare (*unmount*) – comanda `umount`

```
# umount /mnt/disk
```

- în general la USB flash drive și la CD-ROM
- în momentul inserării dispozitivului, acesta este detectat și este montat, în general, în `/media`
- alte aspecte de configurare și automatizare a montării se realizează în fișierul `/etc/fstab`

Operații cu discul



- elemente care au asociat un nume și au anumite funcționalități
- tipurile de bază sunt fișierele și directoarele
- fișierele rețin informație
- directoarele sunt colecții de fișiere
- alte tipuri: link-uri, dispozitive de tip bloc, dispozitive de tip caracter, FIFO-uri, socketi Unix

- legături către alte intrări din sistemul de fișiere
- folosirea fișierului sau a link-ului are același efect
- utile pentru aliasuri, uniformizarea denumirii, simplificarea căii în sistemul de fișiere

Crearea unui link

```
stefanb@anaconda:~/testing$ touch file.txt
stefanb@anaconda:~/testing$ ln -s file.txt linktofile.txt
stefanb@anaconda:~/testing$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 stefanb stefanb 0 2007-10-06 17:44 file.txt
lrwxrwxrwx 1 stefanb stefanb 8 2007-10-06 17:45 linktofile.txt -> file.txt
```

- dispozitivele sistemului sunt văzut ca fișiere de tip special, numite fișiere dispozitiv
- se găsesc în directorul `/dev` de pe un sistem de fișiere Unix
- fișierele dispozitiv sunt
  - fișiere dispozitiv fizice, corespunzătoare unui dispozitiv fizic: hard disk (`/dev/sda`), port serial (`/dev/ttyS0`)
  - fișiere dispozitiv virtuale, care oferă diverse roluri
    - `/dev/null`: orice este redirectat aici se pierde
    - `/dev/urandom`, `dev/random`: generator de numere aleatoare
    - `/dev/zero`: generator de zerouri

Tipuri de dispozitive

- dispozitivele sunt dispozitive de tip caracter și dispozitive de tip bloc
- dispozitive de tip bloc sunt discurile: hard disk, solid state drive, USB flash Drive, CD-ROM
- fișierul dispozitiv corespondent este de tip bloc sau caracter
- la o listare cu `ls -l` se observă tipul fișierului (b: bloc, c: caracter)

Listarea tipurilor de dispozitive

```
razvan@einherjar:~$ ls -l /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 18 08:55 /dev/sda
razvan@einherjar:~$ ls -l /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Oct 18 08:56 /dev/ttyS0
razvan@einherjar:~$ ls -l /dev/sr0
brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 0 Oct 18 08:55 /dev/sr0
razvan@einherjar:~$ ls -l /dev/full
crw-rw-rw- 1 root root 1, 7 Oct 18 08:55 /dev/full
razvan@einherjar:~$ ls -l /dev/null
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Oct 18 08:55 /dev/null
```

- *access rights*, *permissions*
- permisiuni pe care le are un utilizator, acțiuni pe care le poate realiza
- drepturi generice: citire și scriere
  - **citire**: un fișier/o zonă de memorie poate fi vizualizat(ă)
  - **scriere**: un fișier poate fi editat, se poate scrie în memorie
- un utilizator poate configura drepturile pe fișiere aflate în proprietate sa (pe care le deține, pe care este *owner*)

Permisiuni de acces la sistemul de fișiere

- permisiuni ale utilizatorilor la intrări din SF
- drepturi/permisiuni: citire, scriere, ștergere, parcurgere
- permisiunile sunt stocate, de regulă în fișier
- un proces/utilizator poate opera o acțiune dacă permisiunile din fișier o permit pentru acel proces/utilizator

- 3 tipuri de entități
  - utilizator (*user*)
  - grup (*group*)
  - ceilalți (*others*)
- 3 tipuri de permisiuni
  - citire (*read*)
  - scriere (*write*)
  - execuție (*execute*)

Permisiuni în Unix

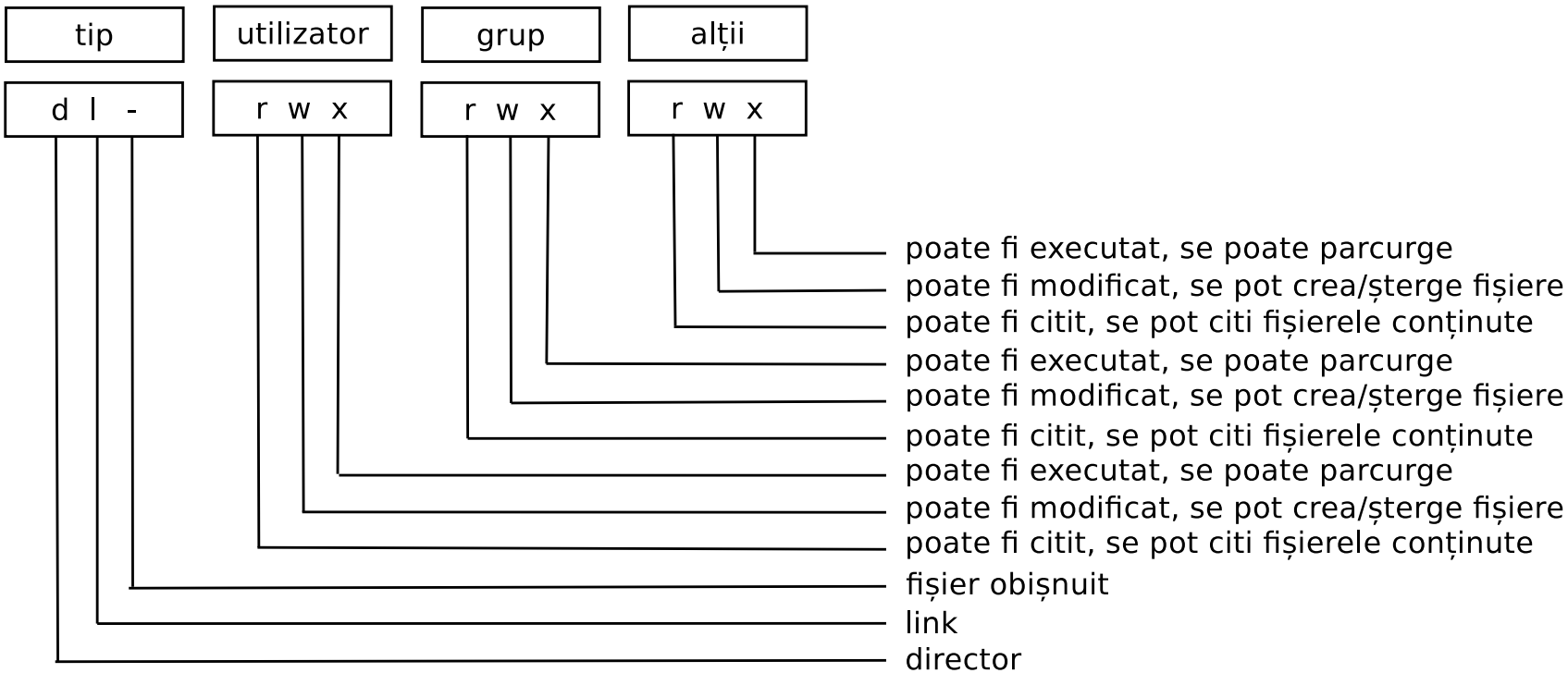
```
so@valhalla:~$ ls -ld repo.git/
drwxr-xr-x 7 so so 4096 Jul 22 11:49 repo.git/

rwx - drepturi pentru utilizator (deținător)
r-x - drepturi pentru grup
r-x - drepturi pentru ceilalți
```

Drepturi de acces la SF în Unix (cont.)

- drepturi pe fișiere
  - **read** – fișierul poate fi citit/vizualizat (`cat`, `less`, `view`)
  - **write** – fișierul poate fi editat (`vi`, `emacs`, `nano`) sau șters (`rm`)
  - **execute** – fișierul poate fi executat/rulat (`./file`)
- drepturi pe directoare
  - **read** – directorul poate fi listat (`ls`)
  - **write** – se pot crea noi intrări (`touch`, `mkdir`) sau șterge intrări (`rm`, `rmdir`)
  - **execute** – fișierul poate fi parcurs (traversat); necesar și pentru listare

Drepturi de acces la SF în Unix (cont.)



Drepturi de acces la SF în Unix (cont.)

- drepturile de acces pot fi reprezentate în octal
- pentru fiecare entitate se completează 3 biți (1 sau 0) conform celor 3 drepturi
- cifre de la 0 la 7
  - `-w-` $= 010 = 2$
  - `-wx` $= 011 = 3$
  - `r-x` $= 101 = 5$
  - `rw-` $= 110 = 6$
- `rwxr-xr-x` $= 755$
- `rw-r--r--` $= 644$

chmod

- *change mode*
- configurarea permisiunilor pe o intrare în SF
- utilizatorul trebuie să dețină fișierul
- opțiunea `-R` pentru parcurgere recursivă a directoarelor (în adâncime)
- permite configurare de drepturi în format literal și octal
- `u` – *user*, `g` – *group*, `o` – *others*, `a` – *all*
- `r` – *read*, `w` – *write*, `x` – *execute*

Utilizare chmod

```
razvan@valhalla:/tmp$ ls -l uso-c3.test
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ chmod u+x uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ ls -l uso-c3.test
-rwxr--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ chmod o-r uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ ls -l uso-c3.test
-rwxr----- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ chmod go+w uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ ls -l uso-c3.test
-rwxrw--w- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ chmod a-w uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ ls -l uso-c3.test
-r-xr----- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ chmod 644 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ ls -l uso-c3.test
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ chmod 513 uso-c3.test
razvan@valhalla:/tmp$ ls -l uso-c3.test
-r-x--x-wx 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
```

- *change ownership*
- schimbarea utilizatorului și/sau grupului unei intrări în SF
- poate fi realizată doar de root
- opțiunea `-R` pentru parcurgere recursivă

Utilizare chown

```
root@valhalla:/tmp# ls -l uso-c3.test
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
root@valhalla:/tmp# chown so uso-c3.test
root@valhalla:/tmp# ls -l uso-c3.test
-rw-r--r-- 1 so razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
root@valhalla:/tmp# chown :users uso-c3.test
root@valhalla:/tmp# ls -l uso-c3.test
-rw-r--r-- 1 so users 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
root@valhalla:/tmp# chown razvan:razvan uso-c3.test
root@valhalla:/tmp# ls -l uso-c3.test
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test
```

Operații privilegiate/neprivilegiate în sistemul de fișiere

Operații neprivilegiate

- pwd
- cd
- ls
- cat
- touch, mkdir, ln
- rm, rmdir
- cp, mv
- tar, gzip
- chmod

Operații privilegiate

- fdisk
- mkfs
- mount
- umount
- chown

Pentru gestiunea spațiului ai nevoie să știi ...

- despre discuri, dimensiuni și partiții
- despre scheme de partiționare
- despre sisteme de fișiere, avantaje și dezavantaje
- despre operații cu sistemele de fișiere: montare, demontare
- despre permisiuni în cadrul sistemului de fișiere (pentru securizare)

Cuvinte cheie

- sistem de fișiere
- fizic și virtual
- disc
- partiție
- partiționare
- MBR
- GPT
- formatare
- `fdisk`
- `mkfs`
- montare
- `mount`
- `umount`
- link-uri
- dispozitive
- permisiuni
- *user*, *group*, *others*
- *read*, *write*, *execute*
- `chmod`
- `chown`

Resurse utile

- htttp://www.dartmouth.edu/~rc/help/faq/permissions.html
- http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727008.aspx
- http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726984.aspx
- http://ss64.com/bash/chmod.html

- 2010, 4th Edition
- Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent Hein, Ben Whaley
- una dintre cele mai apreciate cărți de administrare Unix/Linux
- aproape 1300 de pagini, 32 de capitole
- sistemul de fișiere, utilizatori, procese, rețelistică, servicii, securitate, virtualizare



- autorul Vim (Vi IMproved)
- Vim este unul dintre cele mai răspândite editoare în lumea Unix
  - programatori și administratori
- lucrează la Google

Microsoft

- `http://www.microsoft.com/`
- Windows, Office, Internet Explorer, Xbox, Bing
- cel mai mare producător de software
- Bill Gates, Steve Ballmer
- fondată în 1975
- DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98
- Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8, 10
- a cumpărat Skype în 2011

SSO

- Single Sign-On
- un singur acces la sistemul de autentificare oferă accesul la întregul set de resurse
- folosirea unui sistem centralizat de servere de autentificare